

Дискретная математика

Содержание

1	Бинарные отношения	2
1.1	Функции	2
1.2	Последовательности	2
1.3	Композиции функций	2
2	Принцип математической индукции	3
3	Перечислительная комбинаторика	5
3.1	Размещения	7
3.2	Сочетания	9
3.3	Биномиальные коэффициенты	9
3.4	Числа Каталана	11
3.5	Сочетания с повторениями	12

1 Бинарные отношения

Определение 1. Бинарным отношением на множествах A, B называется $R \subseteq A \times B$. Если $(x, y) \in R$, говорят, что x и y находятся в отношении R .

1.1 Функции

Определение 2. Функцией из множества A в множество B называется такое бинарное отношение $f \subseteq A \times B$, что для каждого $x \in A$ существует не более одной пары $(x, y) \in f$. Элементы множества A называют аргументами функции, а B – её значениями.

Определение 3. Пусть $f: A \rightarrow B$. Областью определения f называется:

$$\text{Dom}(f) := \{x \in A \mid \exists y \in B: y = f(x)\}$$

Определение 4. Функция $f: A \rightarrow B$ называется тотальной, если $\text{Dom}(f) = A$.

Определение 5. Отображением называется тотальная функция.

Определение 6. Пусть $f: A \rightarrow B$. Областью значений f называется:

$$\text{Range}(f) := \{y \in B \mid \exists x \in A: y = f(x)\}$$

Определение 7. Булеаном (или степенью множества) A называется множество $\mathcal{P}(A)$ всех подмножеств множества A , при этом $\emptyset, A \in \mathcal{P}(A)$.

1.2 Последовательности

Определение 8. Начальным отрезком натурального ряда называется:

$$[n] := \{x: x < n, x \in \mathbb{N}\}$$

Определение 9. Конечной последовательностью элементов множества A (или словом в алфавите A) называется тотальная функция $[n] \rightarrow A$. Тогда n называется длиной последовательности.

Определение 10. Бесконечной последовательностью элементов множества A (или сверхсловом в алфавите A) называется тотальная функция $\mathbb{N} \rightarrow A$.

1.3 Композиции функций

Определение 11. Композицией функций $f: A \rightarrow B$ и $g: B \rightarrow C$ называется $g \circ f: A \rightarrow C$, которая определена на $x \in \text{Dom } f: f(x) \in \text{Dom } g$ и равна $g(f(x))$.

Определение 12. Для множества A тождественным отображением называется $\text{id}_A: x \mapsto x$, переводящие каждый элемент множества само в себя.

Определение 13. Для тотальной функции $f: A \rightarrow B$ левой обратной называется такая тотальная функция $g: B \rightarrow A$, что $g \circ f = \text{id}_A$.

Определение 14. Для тотальной функции $f: A \rightarrow B$ правой обратной называется такая тотальная функция $g: B \rightarrow A$, что $f \circ g = \text{id}_B$.

Определение 15. Тотальная функция $f: A \rightarrow B$ называется инъекцией, если:

$$\forall x_1, x_2 \in A \quad x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$$

Равносильное определение получается контрапозицией:

$$\forall x_1, x_2 \in A \quad f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$$

Лемма 1.1. У тотальной функции $f: A \rightarrow B$ есть левая обратная $\iff f$ – инъекция.

Доказательство. Пусть $g \circ f = \text{id}_A$. Тогда $f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = g(f(x_1)) = g(f(x_2)) = x_2$, то есть f – инъекция.

Пусть f – инъекция. Рассмотрим такую $g: B \rightarrow A$, что $g(y) = x: f(x) = y$, если $y \in \text{Range } f$, и $g(y)$ произвольное, если $y \notin \text{Range } f$. Тогда $\forall x \in A \quad g(f(x)) = x$, то есть g – левая обратная. ■

Определение 16. Тотальная функция $f: A \rightarrow B$ называется сюръекцией, если $\text{Range } f = B$.

Лемма 1.2. У тотальной функции $f: A \rightarrow B$ есть правая обратная $\iff f$ – сюръекция.

Доказательство. Пусть $g: B \rightarrow A$ – правая обратная. Тогда $\forall y \in B \quad f(g(y)) = y$, то есть:

$$\forall y \in B \quad \exists x \in A: f(x) = y$$

Пусть f – сюръекция. Рассмотрим такую $g: B \rightarrow A$, что $g(y) = x: f(x) = y$. Если таких x несколько, то берём произвольный. Тогда $\forall y \in B \quad f(g(y)) = y$, то есть g – правая обратная. ■

Определение 17. Тотальная функция называется биекцией (или взаимно-однозначным соответствием), если она инъекция и сюръекция.

Определение 18. Обратной функцией (или обратным отображением) к биекции $f: A \rightarrow B$ называется такая $f^{-1}: B \rightarrow A$, что если $f: x \mapsto y$, то $f^{-1}: y \mapsto x$.

Лемма 1.3. Пусть $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$. Если f, g – инъекции, то $g \circ f$ – инъекция. Если f, g – сюръекции, то $g \circ f$ – сюръекция. Если f, g – биекции, то $g \circ f$ – биекция.

Доказательство. Пусть $(g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2)$, то есть $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$. В силу инъективности $g \quad f(x_1) = f(x_2)$, но тогда $x_1 = x_2$, так как f – инъекция. Отсюда $g \circ f$ – инъекция.

g – сюръекция, значит $\forall z \in C \quad \exists y \in B: g(y) = z$. Так как f – сюръекция, $\forall y \in B \quad \exists x \in A: f(x) = y$. То есть $\forall z \in C \quad \exists x \in A: g(f(x)) = z$, значит $g \circ f$ – сюръекция.

Если f, g – инъекции и сюръекции, то из первых двух доказательств $g \circ f$ также инъекция и сюръекция, то есть биекция. ■

2 Принцип математической индукции

Аксиома 1 (Принцип математической индукции). Пусть для последовательности утверждений $A_1, \dots, A_n$ известно, что A_1 истинно и $\forall n \quad A_n \rightarrow A_{n+1}$. Тогда $\forall n \quad A_n$ истинно. A_1 называют базой индукции. Посылку импликации $A_n \rightarrow A_{n+1}$ называют индуктивным предположением.

Утверждение 2.1 (Неравенство Бернулли).

$$(1 + x)^n \geq 1 + nx \quad \forall n \geq 1, x \geq -1$$

Доказательство. Заметим, что для $n = 1$ верно:

$$1 + x \geq 1 + x$$

Пусть для n верно, рассмотрим для $n + 1$:

$$(1 + x)^{n+1} = (1 + x)^n(1 + x) \geq (1 + nx)(1 + x) = 1 + (n + 1)x + nx^2 \geq 1 + (n + 1)x$$

■

Теорема 2.2 (Формула для биномиальных коэффициентов).

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n - k)!}, 0 \leq k \leq n$$

Доказательство. Заметим, что для $n = 1$ верно:

$$(1 + x)^1 = \binom{1}{0} + \binom{1}{1}x = 1 + x$$

Пусть для n верно, рассмотрим для $n + 1$. Заметим, что для $k = 0$ и $k = n + 1$ верно:

$$\binom{n+1}{0} = 1 = \frac{(n+1)!}{0!(n+1)!} \quad \binom{n+1}{n+1} = 1 = \frac{(n+1)!}{(n+1)!0!}$$

Сравним коэффициенты при $x^{n+1-k}y^k$ в левой и правой частях равенства:

$$(1 + x)^{n+1} = (1 + x)^n(1 + x)$$

Получаем для $0 < k < n + 1$ равенства:

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \quad (2.2)$$

Таким образом, применив формулу для n , получаем, что:

$$\frac{n!}{k!(n-k)!} + \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} = \frac{n!(n-k+1+k)}{k!(n-k+1)!} = \frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!}$$

■

Теорема 2.3 (Принцип полной математической индукции). Пусть для последовательности утверждений $A_0, A_1, \dots, A_n$ верно, что $\forall i < n A_i \rightarrow A_n$. Тогда $\forall n A_n$ истинно.

Доказательство. Пусть $B_n = A_0 \wedge A_1 \wedge \dots \wedge A_n$. Индуктивное предположение гласит, что $B_0 = A_0$ истинно и $\forall n B_n \rightarrow A_{n+1}$, но $B_n \rightarrow B_{n+1}$, так как $B \rightarrow A \equiv B \rightarrow B \wedge A$. Тогда по принципу математической индукции $\forall n B_n$ истинно, а значит и A_n истинно. ■

Теорема 2.4 (Формула Бине).

$$F_n = \frac{\varphi^{n+1} - \psi^{n+1}}{\sqrt{5}}, \text{ где } \varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$$

Доказательство. Покажем, что для $n = 0$ и $n = 1$ верно:

$$F_0 = \frac{\varphi - \psi}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = 1$$

$$F_1 = \frac{\varphi^2 - \psi^2}{\sqrt{5}} = \frac{(\varphi - \psi)(\varphi + \psi)}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = 1$$

Пусть формула верна для n и $n + 1$, покажем, что она верна для $n + 2$:

$$F_{n+2} = F_n + F_{n+1} = \frac{\varphi^{n+1} - \psi^{n+1}}{\sqrt{5}} + \frac{\varphi^{n+2} - \psi^{n+2}}{\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}} (\varphi^{n+1}(\varphi + 1) - \psi^{n+1}(\psi + 1))$$

Заметим, что $\varphi + \psi = 1$, $\varphi \cdot \psi = -1$, то есть они являются корнями уравнения $x^2 - x - 1 = 0$, значит $\varphi^2 = \varphi + 1$, $\psi^2 = \psi + 1$. Применим это к формуле для F_{n+2} :

$$\frac{1}{\sqrt{5}} (\varphi^{n+1}(\varphi + 1) - \psi^{n+1}(\psi + 1)) = \frac{\varphi^{n+3} - \psi^{n+3}}{\sqrt{5}}$$

■

Теорема 2.5 (Принцип наименьшего числа). Любое непустое подмножество натуральных чисел содержит минимальный элемент.

Доказательство. Рассмотрим контрапозицию: $\forall a \in X \exists b \in X: b < a \implies X = \emptyset$, то есть $\forall n \in \mathbb{N} n \notin X$. Тогда заметим, что верно $\forall i < n i \notin X \rightarrow n \notin X$, иначе n – минимальный элемент. ■

Утверждение 2.6. Соседние числа Фибоначчи взаимно простые.

Доказательство. Рассмотрим $B = \{n: \exists d: d \mid F_n, d \mid F_{n+1}, d > 1\}$, тогда $k \neq 0$ (так как $F_0 = 1$) – наименьший элемент этого множества. $F_{k-1} = F_{k+1} - F_k$ должно делиться на d , то есть $k - 1 \in B$, но $k - 1 < k$ и k – наименьший, противоречие. ■

3 Перечислительная комбинаторика

Теорема 3.1 (Правило суммы). Для конечных непересекающихся множеств A, B выполняется:

$$A \cap B = \emptyset \implies |A \cup B| = |A| + |B|$$

Определение 19 (Декартово произведение).

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in A_i\}$$

Лемма 3.2 (Правило произведения).

$$|A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \dots \cdot |A_n|$$

Доказательство. Докажем по индукции. Заметим, что для $n = 1$ верно: $|A_1| = |A_1|$. Пусть верно для n , рассмотрим для $n + 1$:

1. Если $A_{n+1} = \emptyset$, то выполняется:

$$|A_1 \times A_2 \times \dots \times A_{n+1}| = |\emptyset| = 0 = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \dots \cdot |A_n| \cdot 0$$

2. Если $A_{n+1} = \{a\}$, то каждая последовательность для n однозначно дополняется до $n + 1$ дописыванием последнего члена a . Также в обратную сторону для любой последовательности длины $n + 1$ можно получить последовательность длины n , вычеркнув последний член последовательности. То есть:

$$|A_1 \times A_2 \times \dots \times A_{n+1}| = |A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \dots \cdot |A_n| \cdot 1 = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \dots \cdot |A_n| \cdot |A_{n+1}|$$

3. Если $A_{n+1} = \{u_1, \dots, u_l\}$, $|A_{n+1}| = k \geq 2$, то разложим декартово произведение в объединение непересекающихся множеств:

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_{n+1} = \bigcup_{i=1}^k A'_i, \quad A'_i = A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n \times \{u_i\}$$

Из предыдущего пункта нам известно, что:

$$|A'_i| = |A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n|$$

Тогда по правилу суммы получаем, что:

$$|A_1 \times A_2 \times \dots \times A_{n+1}| = \sum_{i=1}^k |A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \dots \cdot |A_n| \cdot k = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \dots \cdot |A_n| \cdot |A_{n+1}|$$

■

Определение 20. Слово в алфавите A – конечная последовательность элементов A . A^* – множество всех слов в алфавите A . A^n – множество всех слов длины n в алфавите A .

Теорема 3.3. Количество слов длины n в алфавите из k букв равно k^n .

Доказательство. Пусть A – алфавит. Тогда $A^n = A \times A \times \dots \times A$ (умножение на A n раз), но по правилу произведения $|A^n| = |A|^n = k^n$. ■

Утверждение 3.4. Пусть $f: A \rightarrow B$, $Y_1 \subseteq B$, $Y_2 \subseteq B$, $Y_1 \cap Y_2 = \emptyset$. Тогда $f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2) = \emptyset$.

Доказательство. У каждого аргумента функции есть не более одного значения, поэтому если $f(a) \in Y_1$, то $a \notin f^{-1}(Y_2)$ и наоборот. ■

Утверждение 3.5. Пусть $f: A \rightarrow B$, $Y \subseteq B$, тогда:

$$|f^{-1}(Y)| = \sum_{b \in Y} |f^{-1}(\{b\})|$$

Доказательство. Из утверждения 3.4 прообразы элементов из Y не пересекаются. Тогда можно применить правило суммы. ■

Лемма 3.6. Пусть $f: A \rightarrow B$, A и B конечные, тогда выполняется:

1. Если f – инъекция, то $|A| \leq |B|$;
2. Если f – сюръекция, то $|A| \geq |B|$;
3. Если f – биекция, то $|A| = |B|$.

Доказательство. Пусть $a_i = |f^{-1}(\{i\})|$, $i \in B$. Если f – инъекция, то $a_i \leq 1 \forall i \in B$. Тогда из утверждения 3.5 получаем:

$$|A| = \sum_{i \in B} a_i \leq \sum_{i \in B} 1 = |B|$$

Аналогично если f – сюръекция, то $a_i \geq 1 \forall i \in B$, значит $|A| \geq |B|$. Если f – биекция, то $a_i = 1 \forall i \in B$, то есть $|A| = |B|$. ■

Следствие 3.6.1 (Принцип Дирихле). Если n кроликов посажены в $m < n$ клеток, то хотя бы два кролика сидят в одной клетке.

Доказательство. Рассадка кроликов – это тотальная функция $f: \text{кролики} \rightarrow \text{клетки}$. Рассмотрим контрапозицию к пункту 1 предыдущей леммы: Если $|A| > |B|$, то f – не инъекция. То есть для двух аргументов (кроликов) значение функции (клетка) совпадают. ■

Следствие 3.6.2. Пусть $f: A \rightarrow B$ – такая сюръекция, что:

$$\forall b_1, b_2 \in B \ |f^{-1}(\{b_1\})| = |f^{-1}(\{b_2\})| = k, \text{ тогда } |A| = k|B|$$

Утверждение 3.7 (Количество неупорядоченных пар).

$$C_n^2 = \{\{x, y\} \mid x, y \in [n], x \neq y\}, \quad |C_n^2| = \frac{n(n-1)}{2}$$

Доказательство. Пусть $A_n^2 = \{(x, y) \mid x, y \in [n], x \neq y\}$. По правилу произведения всего упорядоченных пар n^2 , из них n состоит из одинаковых элементов, то есть $|A_n^2| = n^2 - n = n(n-1)$. Определим $f: A_n^2 \rightarrow C_n^2$, которая «забывает» порядок в паре, тогда:

$$\forall \{x, y\} \in C_n^2 \ f^{-1}(\{x, y\}) = \{(x, y), (y, x)\}$$

Отсюда из следствия 3.6.2 $|A_n^2| = 2|C_n^2|$, то есть:

$$|C_n^2| = \frac{n(n-1)}{2}$$

■

Лемма 3.8. B^A – множество тотальных функций $A \rightarrow B$. Тогда для конечных множеств:

$$|B^A| = |B|^{|A|}$$

Доказательство. Пусть $|A| = n, |B| = k$. Заметим, что слово в алфавите B длины n – это последовательность элементов B , то есть тотальная функция $[n] \rightarrow B$. Количество таких слов по теореме 3.3 равно k^n . Докажем, что количество таких функций совпадает с количеством тотальных функций $A \rightarrow B$.

Поскольку $|A| = n$, существует биекция $\alpha: [n] \rightarrow A$. Пусть $a_i = \alpha(i)$, то есть $A = \{a_0, \dots, a_{n-1}\}$. Теперь сопоставим тотальной функции $f: A \rightarrow B$ композицию $\beta(f) = f \circ \alpha$. Это функция вида $[n] \rightarrow B$, то есть слово $b_0 b_1 \dots b_{n-1}$ в алфавите B , где $b_i = f(a_i)$.

Тогда разным функциям f, g сопоставлены разные слова: $f(a_j) \neq g(a_j) \implies \beta(f)_j \neq \beta(g)_j$, то есть β – инъекция. При этом по каждому слову $b_0 b_1 \dots b_{n-1}$ однозначно определяется такая f , что $\beta(f) = b$, это $f: f(a_j) = b_j$, то есть β – сюръекция, а значит и биекция, то есть $|B^A|$ совпадает с количеством слов длины n в алфавите из k элементов, значит $|B^A| = k^n = |B|^{|A|}$. ■

Утверждение 3.9. Количество функций $A \rightarrow B$, $|A| = n, |B| = k$, равно $(k+1)^n$.

Доказательство. Доказательство аналогично доказательству леммы 3.8, но теперь для биекции рассматриваем $B' = B \cup \{\text{void}\}$, где элементу void будут соответствовать все $A \rightarrow B$, которые не определены. ■

3.1 Размещения

Определение 21. Размещением A_n^k называется упорядоченная выборка или слово длины k в алфавите из n элементов, где все символы разные. Если не оговорено иного, алфавитное множество имеет вид $\{1, 2, \dots, n\}$.

Утверждение 3.10.

$$A_n^k = (n - k + 1)A_n^{k-1}$$

Доказательство. Рассмотрим $\tau: A_n^k \rightarrow A_n^{k-1}$ – функция обрезки последнего символа в слове. Тогда $|\tau^{-1}(x)| = n - k + 1$, так как обрезать можно любой символ из тех, что ещё не встречались в слове. ■

Теорема 3.11.

$$A_n^k = \frac{n!}{(n - k)!}$$

Доказательство. Из утверждения 3.10 получаем:

$$A_n^k = (n - k + 1)A_n^{k-1} = (n - k + 1)(n - k + 2)A_n^{k-2} = \dots = (n - k + 1) \cdot \dots \cdot n \cdot A_n^0$$

При этом $A_n^0 = 1$, так как пустое слово есть только одно. Отсюда получаем искомую формулу. ■

Утверждение 3.12. Количество инъекций $A \rightarrow B$, $|A| = n$, $|B| = k$, равно A_n^k .

Доказательство. Количество таких инъекций равно количеству инъекций $[k] \rightarrow [n]$, то есть количеству слов длины k из алфавита длины n , где все символы разные, а оно равно A_n^k по определению. ■

Следствие 3.12.1. Количество биекций на n -элементном множестве равно $n!$.

Доказательство. Заметим, что если $f: [n] \rightarrow [n]$ – инъекция, то f также сюръекция, а значит количество биекций равно $A_n^n = n!$. ■

Определение 22. Размещение из n по n называется перестановкой.

Определение 23. Индикаторной (или характеристической) функцией называется:

$$\chi_S(x) = \begin{cases} 1, x \in S \\ 0, x \notin S \end{cases}$$

Утверждение 3.13. Пусть $|X| = n$, тогда $|\mathcal{P}(X)| = 2^n$.

Доказательство. Пусть $S \subseteq X$. Заметим, что $\chi_A = \chi_B \iff A = B$, так как по определению $\chi_A = \chi_B$ значит, что каждый элемент либо входит в $A \cap B$, либо, не входит ни в A , ни в B . Тогда $S \mapsto \chi_S$ – инъекция, докажем, что это сюръекция.

Рассмотрим тотальную $f: X \rightarrow \{0, 1\}$. Пусть $S_f = \{x \mid f(x) = 1\}$. Тогда $f = \chi_{S_f}$, то есть $S \mapsto \chi_S$ – сюръекция, а значит и биекция.

Таким образом, $S \mapsto \chi_S$ – биекция $\mathcal{P}(X) \rightarrow \{0, 1\}^X$, тогда по лемме 3.8 $|\mathcal{P}(X)| = 2^n$. ■

3.2 Сочетания

Определение 24. Сочетанием C_n^k называется неупорядоченная выборка или подмножество n -элементного множества, в котором k элементов. Если не оговорено иного, n -элементное множество имеет вид $\{1, 2, \dots, n\}$.

Утверждение 3.14. Количество двоичных слов длины n с k единицами равно C_n^k .

Доказательство. В доказательстве утверждения 3.13 мы установили биекции между двоичными словами длины n , тотальными функциями $[n] \rightarrow \{0, 1\}$ и подмножествами n -элементного множества. Отсюда двоичному слову с k единицами соответствует индикаторная функция, в значениях которой k единиц, а ей соответствует подмножество размера k , то есть число сочетаний совпадает с числом двоичных слов из условия. ■

Теорема 3.15.

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Доказательство. Рассмотрим $f: A_n^k \rightarrow C_n^k$ – функцию, которая «забывает» порядок. Эта функция сюръективна, при этом $|f^{-1}(\{S\})|$, где $S \in C_n^k$, равно количеству способов упорядочить k элементов, то есть количеству перестановок $A_k^k = k!$. Тогда из следствия 3.6.2 получаем:

$$C_n^k = k! \cdot A_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Следствие 3.14.1.

$$\binom{n}{k} = C_n^k$$

Замечание: Равенство также можно доказать, представив биномиальный коэффициент в разложении $(x+y)^n$ как количество слов алфавита $\{x, y\}$, в которых количество символов x равно k , а символов y равно $n-k$ (так как других символов там нет).

3.3 Биномиальные коэффициенты

Утверждение 3.16. Любое число в треугольнике Паскаля кроме крайних единиц равно сумме соседних чисел, которые стоят над ним.

Доказательство. Следует из равенства 2.2. ■

Утверждение 3.17. Пусть $T(a, b)$ – количество монотонных путей из начала координат в (a, b) , тогда:

$$T(a, b) = \binom{a+b}{a} = \frac{(a+b)!}{a! \cdot b!}$$

Доказательство. Построим биекцию между монотонными путями и двоичными словами в алфавите $\{x, y\}$ длины $a+b$ с ровно a символами x . Тогда символ x в слове будет означать движение вправо, а y – вверх. Для каждого слова можно однозначно задать монотонный путь и наоборот, значит это действительно биекция, а из утверждения 3.14 количество таких слов равно C_{a+b}^a , то есть биномиальному коэффициенту из условия. ■

Утверждение 3.18.

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

Доказательство по формуле.

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{n-k}$$

■

Доказательство через Бином Ньютона. Рассмотрим $(x+y)^n$ и $(y+x)^n$. Поскольку они равны, должно выполняться:

$$\binom{n}{k} x^{n-k} y^k = \binom{n}{n-k} x^{n-k} y^k$$

■

Комбинаторное доказательство. Рассмотрим биекцию k -элементного подмножества n -элементного множества с его дополнением, в котором $n-k$ элементов. Тогда $C_n^k = C_n^{n-k}$, а значит равны и биномиальные коэффициенты.

■

Следствие 3.18.1. Строки треугольника Паскаля симметричны относительно середины.

Утверждение 3.19. Сумма чисел в n -ой строке треугольника Паскаля равна 2^n .

Аналитическое доказательство. Запишем формулу бинома Ньютона. При $x = y = 1$ получаем сумму биномиальных коэффициентов:

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k \quad 2^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$$

■

Комбинаторное доказательство. Разобьём двоичные слова на группы по количеству единиц в них, то есть в k -ю группу попадают слова с k единицами. В каждой группе C_n^k слов, а всего слов в группах, то есть двоичных слов длины n ровно 2^n .

■

Утверждение 3.20. При $n > 0$ количество подмножеств n -элементного множества с чётным числом элементов равно количеству подмножеств с нечётным числом элементов.

Аналитическое доказательство.

$$(1-1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k = \sum_{k \text{ чётное}} \binom{n}{k} - \sum_{k \text{ нечётное}} \binom{n}{k} = 0$$

■

Комбинаторное доказательство. Разобьём подмножества множества $[n]$ на пары вида:

$$\{\{n-1\} \cup S, S\}, \quad S \subseteq [n-1]$$

Каждое множество входит ровно в одну пару. При этом количество элементов в множествах в паре отличаются ровно на 1, то есть одно из них содержит чётное количество элементов, а другое – нечётное. Таким образом, мы сопоставили все множества с чётным числом элементов множествам с нечётным числом элементов, а значит их равное количество.

■

Утверждение 3.21. В первой половине строки треугольника Паскаля числа возрастают.

Аналитическое доказательство. Запишем условие возрастания значений в строке:

$$1 < \binom{n}{k+1} / \binom{n}{k} = \frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!} \cdot \frac{k!(n-k)!}{n!} = \frac{n-k}{k+1} \iff 2k+1 < n$$

■

Комбинаторное доказательство. Будем рассматривать количество двоичных слов длины n , содержащих ровно k единиц (имеющих вес k). Пусть $u_0 u_1 \dots u_{n-1}$ – слово веса k . Введём Z_p – разность количества нулей и количества единиц в префиксе $u_0 u_1 \dots u_p$ данного слова. В силу того, что мы рассматриваем первую половину строки, $2k < n-1$, значит $k < n-k$, то есть в слове нулей больше, чем единиц. Тогда $Z_{n-1} \geq 1$.

Пусть q – самый маленький индекс, при котором $Z_q = 1$. Сопоставим каждому слову $u = u_0 u_1 \dots u_{n-1}$ новое слово $v = \bar{u}_0 \bar{u}_1 \dots \bar{u}_q u_{q+1} \dots u_{n-1}$, полученное инвертированием всех символов до q . Мы выбирали q таким образом, что в первых q символах слова нулей на 1 больше, чем единиц. Тогда после инвертирования уже единиц будет на 1 больше. То есть мы построили функцию $\alpha: u \mapsto v$, которая переводит слова веса k в слова веса $k+1$. Покажем, что это инъекция.

Заметим, что $Z_i(u) = -Z_i(v)$, $0 \leq i \leq q$. Тогда если $v \in \text{Range } \alpha$, можно однозначно определить u , инвертировав первые q' символов, где q' – минимальный индекс, при котором $Z_{q'}(v) = -1$. Если такой индекс не встречается, то $v \notin \text{Range } \alpha$.

■

Утверждение 3.22.

$$\binom{2n}{n} \geq \frac{2^{2n}}{2n+1}$$

Доказательство. Сумма биномиальных коэффициентов равна 2^{2n} . Самый большой из них – средний, а всего коэффициентов $2n+1$, то есть:

$$(2n+1) \binom{2n}{n} \geq 2^{2n}$$

■

3.4 Числа Каталана

Определение 25. Число Каталана C_n – это количество последовательностей Дика, то есть последовательностей из n штук $+1$ и n штук -1 , в которых сумма по любому префиксу неотрицательна.

Теорема 3.23.

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$$

Доказательство. Аналогично комбинаторному доказательству утверждения 3.21 рассмотрим последовательности, но вместо нулей будут $+1$, а вместо единиц – -1 . В утверждении мы определили α таким образом, чтобы получать слова, в которых единиц больше нулей. То есть в новых обозначениях тех последовательностей, у которых сумма отрицательна. Значит нам нужны все те последовательности, которые не принадлежат $\text{Range } \alpha$:

$$C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} = \frac{(2n)!}{n! \cdot n!} - \frac{(2n)!}{(n-1)!(n+1)!} = \frac{(2n)!}{n! \cdot n!} \left(1 - \frac{n}{n+1}\right) = \binom{2n}{n} \frac{1}{n+1}$$

■

Теорема 3.24.

$$C_n = \sum_{k=0}^{n-1} C_k \cdot C_{n-k-1}, \quad C_0 = 1$$

Доказательство. Заметим, что последовательность Дика x должна начинаться с нуля. Выберем её минимальный префикс, сумма элементов которого равна нулю. Такой префикс заканчивается на -1 , ведь иначе сумма префикса до этого символа была отрицательной.

Обозначим последовательность Дика между первой $+1$ и найденной -1 как x' , а последовательность Дика после найденной -1 как x'' . Любой начальный отрезок x' имеет неотрицательную сумму, так как иначе минимальный префикс x был бы меньше. Сумма по любому префиксу x'' также неотрицательна, а сумма по всему x'' равна нулю.

Таким образом, для каждой последовательности Дика длины $2n$ мы сопоставили две последовательности Дика с длинами $2k$ и $2(n-k-1)$ (два элемента из второй последовательности вычитаются, так как это первая $+1$ и найденная -1). При этом по парам таких последовательностей можно однозначно получить исходную, а значит это биекция. Тогда по правилу суммы выполняется равенство из условия. ■

3.5 Сочетания с повторениями

Определение 26. Мультимножеством называется множество, в которое каждый элемент входит с натуральной кратностью. Размером мультимножества называется сумма кратностей всех его элементов.

Определение 27. Сочетанием с повторениями из n по k называется мультимножество с элементами из $[n]$ размера k . Иными словами, это решение уравнения:

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = k, \quad \forall i \ a_i \geq 0$$

Теорема 3.25.

$$\left(\binom{n}{k} \right) = \binom{n+k-1}{k}$$

Доказательство. Будем рассматривать двоичные слова в алфавите {Шар, Перегородка}, в которых k шаров и $n-1$ перегородка. Каждое слово будет задавать решение уравнения, где a_i — количество шаров между отделённых перегородками. Количество таких слов равно:

$$\binom{n-1+k}{n-1} = \binom{n+k-1}{k}$$

Замечание: Решения уравнения с a_i можно искать и для других нижних границ за счёт замены переменной. Например, если необходимо найти количество монотонных путей из 0 в k , состоящих из n шагов, каждый из которых положителен, то мы ищем количество решений уравнения $l_1 + l_2 + \dots + l_n = k$, где $l_i \geq 1$ — длина i -го шага. Тогда рассмотрим $a_i = l_i - 1$, получая:

$$\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=1}^n (l_i - 1) = \sum_{i=1}^n l_i - n = k - n, \quad a_i \geq 0$$

А эту задачу мы уже решали, то есть ответ:

$$\left(\binom{n}{k-n} \right) = \binom{k-1}{n-1}$$

Теорема 3.26.

$$\binom{-n}{k} = (-1)^k \binom{n+k-1}{k} = \frac{(-n) \cdot (-n-1) \cdot \dots \cdot (-n-k+1)}{k!}$$

Доказательство. Заметим, что у ряда $(1+x)$ есть обратный:

$$(1+x)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k$$

Это можно проверить их перемножением:

$$(1+x)(1-x+x^2-\dots) = 1 + (1-1)x + (1-1)x^2 + \dots = 1$$

Тогда, используя правила перемножения степенных рядов, получаем:

$$\begin{aligned} (1+x)^{-n} &= \sum_{k=0}^{\infty} \binom{-n}{k} x^k = \left(\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k \right)^n = \sum_{k=0}^{\infty} x^k \left(\sum_{a_1+a_2+\dots+a_n=k} (-1)^{a_1+a_2+\dots+a_n} \right) = \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \binom{n}{k} x^k = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \binom{n+k-1}{k} x^k \sum_{k=0}^{\infty} = \frac{(-n) \cdot (-n-1) \cdot \dots \cdot (-n-k+1)}{k!} \end{aligned}$$

■

Определение 28. Моном $x_1^{a_1} x_2^{a_2} \dots x_n^{a_n}$ однозначно определяется последовательностью показателей $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$. Мультиномиальными коэффициентами называются коэффициенты в разложении:

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_n)^d = \sum_{\alpha} \binom{d}{\alpha} x^{\alpha}$$

Теорема 3.27.

$$\binom{d}{a_1, a_2, \dots, a_n} = \begin{cases} \frac{d!}{a_1! \cdot a_2! \cdot \dots \cdot a_n!}, & \text{если } a_1 + a_2 + \dots + a_n = d \\ 0 & \text{в противном случае} \end{cases}$$

Доказательство. Заметим, что существует $A_d^d = d!$ способов разместить d чисел. Разобьём числа на такие непересекающиеся группы A_i , что в каждой группе a_i чисел. Будем задавать перестановку: для каждой группы зададим места для её чисел, а потом будем указывать порядок, в котором числа записываются на эти места.

Например, пусть $d = 8, n = 400, A_1 = \{1, 2\}, A_2 = \{3, 4\}, A_8 = \{5, 6, 7, 8\}$, остальные $A_i = \emptyset, x_i$ – место, на котором стоит буква из A_i , порядок для $A_1 - (2, 1)$, для $A_2 - (3, 4)$, для $A_8 - (6, 5, 8, 7)$. Тогда слову $x_1 x_8 x_8 x_2 x_2 x_1 x_8 x_8 \in C_{400}^{2, 2, 0^5, 4, 0^{392}}$ соответствует перестановка $(2, 6, 5, 3, 4, 1, 8, 7)$.

Такое представление однозначно, и по представлению можно восстановить перестановку, то есть определили биекцию:

$$A_d^d \rightarrow C_{a_1+a_2+\dots+a_n}^{a_1, a_2, \dots, a_n} \times A_{a_1}^{a_1} \times A_{a_2}^{a_2} \times \dots \times A_{a_n}^{a_n}$$

Тогда по правилу произведения получаем:

$$d! = \binom{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{a_1, a_2, \dots, a_n} \cdot a_1! \cdot a_2! \cdot \dots \cdot a_n! \implies \binom{d}{a_1, a_2, \dots, a_n} = \frac{d!}{a_1! \cdot a_2! \cdot \dots \cdot a_n!}$$

■